Instalación y configuración de Servicio de correo con Postfix, Dovecot y Roundcube en Linux

A continuación se explica la configuración del servicio de correo para un dominio concreto.

Requisitos

Usaremos las siguientes máquinas virtuales:

A) **Máquina virtual Ubuntu Server (equipo donde vamos a instalar el servidor de correo, puede ser la misma máquina que estáis usando en todo el curso)**
B) Máquina virtual Ubuntu Client (preferiblemente usando entorno gráfico, pero también es válido utilizar una máquina virtual Ubuntu Server)
C) Máquina virtual Ubuntu Client (preferiblemente usando entorno gráfico, pero también es válido utilizar una máquina virtual Ubuntu Server).

Para esta primera parte de la práctica sólo necesitamos la máquina A, es decir, el Servidor.

Configuración de DNS en el servidor

Configuraremos el DNS del servidor usando bind de la misma manera que lo hicimos en las prácticas anteriores. En este caso se configurará únicamente la resolución directa y el dominio a configurar será el especificado, con las características indicadas:

- El dominio será [NOMBREAPELLIDO].local, donde [NOMBREAPELLIDO] será tu nombre y primer apellido, seguidos, en minúsculas.
  Ejemplo:
  franciscogallego.local
- El fichero de zonas será llamado también de la misma manera, utilizando el formato de nombre db.franciscogallego.local (dentro de la carpeta zonas). En tu caso, tu nombre y apellido.
- El fichero contendrá dos entradas, una para especificar el NS, cuyo valor será server.franciscogallego.local. (pon tu nombre y tu apellido en lugar del mío) y tendrá otra entrada identificando el server, de tipo A, para asignarle la IP 192.168.1.5, que será nuestro servidor DNS (para ello deberás configurar la dirección de forma estática, tal y como vimos en las prácticas de DNS).

Configuración de hostname en el servidor

Este paso es importante de cara a tener el mismo nombre de equipo que nuestro dominio. De esta manera podremos acceder al servidor mediante su nombre, en lugar de su dirección IP.
Para realizar esta configuración debemos comprobar primero el nombre de host, usando el comando:

```
hostname
```

Para configurar el hostname al requerido en la práctica, debemos utilizar el comando:

```
sudo hostnamectl set-hostname nombreapellidos.local
```

Se puede comprobar el nombre modificado utilizando de nuevo el comando hostname.

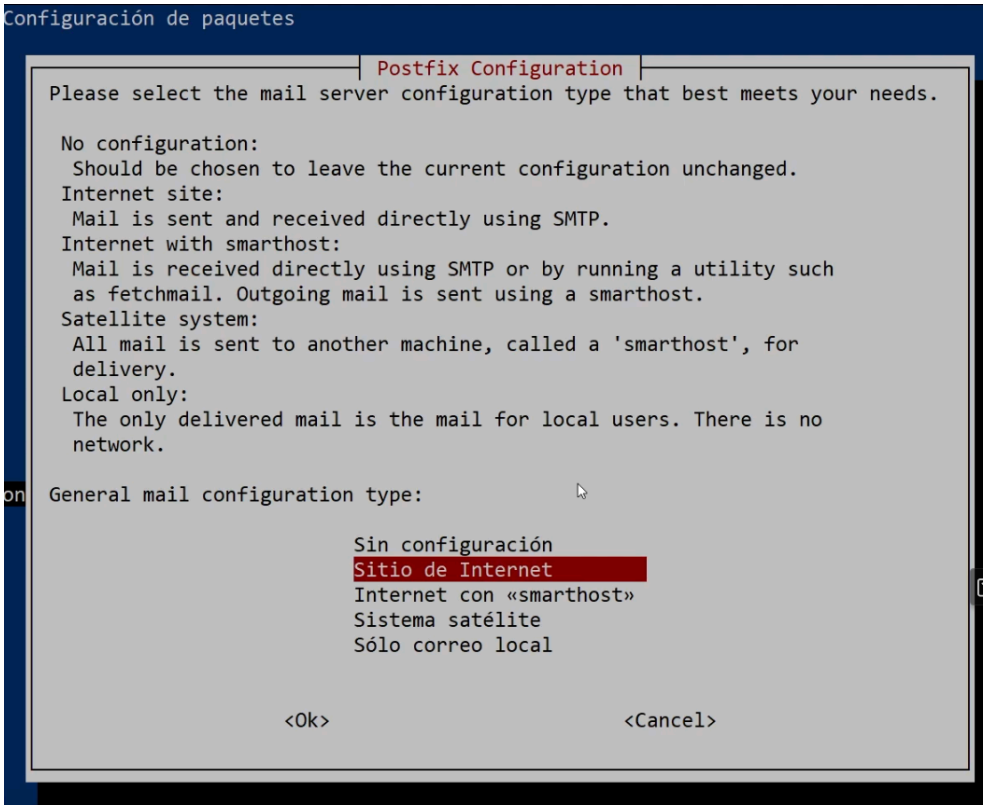
Instalación de Postfix

Postfix es un servidor web rápido, seguro y fácil de administrar. Puedes ver la información del programa en su página oficial: https://www.postfix.org/
A continuación se explica cómo instalarlo y cómo se realiza la configuración inicial del servicio.

En primer lugar, actualizamos los repositorios con apt update y pasamos a instalar Postfix mediante:

```
sudo apt install postfix
```

A partir de ese momento veremos la configuración de Postfix en pantalla:



Elegimos como configuración “Sitio de Internet”, para que los usuarios puedan enviarse correos entre ellos a través de la red mediante el protocolo SMTP.

En la siguiente pantalla de configuración deberemos indicar el dominio requerido (por defecto debería aparecer nuestro hostname). Aceptamos en ese caso.

Nos puede salir un aviso de “Newer kernel available”. Aceptamos y terminamos la instalación.

Para comprobar si se ha configurado correctamente el dominio asociado al correo deberemos mirar dentro del fichero mailname, dentro de etc.

```
cat /etc/mailname
```

Al hacer cat debemos ver el nombre de nuestro dominio, es decir → nombreapellidos.local.
Si no fuera este el caso, podemos modificar directamente el fichero mailname y reiniciar el servicio mediante el comando:

```
systemctl restart postfix
o
service postfix restart
```

Prueba de envío de correo en local

Para realizar una prueba vamos a crear dos usuarios dentro de nuestro servidor y vamos a intercambiar correos entre ambos. Para ello debemos:

```
# Crear los usuarios

useradd usuario1 # Usa tu nombre para este usuario
useradd usuario2 # Usa tu primer apellido para este otro usuario
```

La idea será acceder mediante **Roundcube** al servidor, mediante los equipos cliente, usando su nombre de usuario (veremos más adelante cómo realizar esta configuración). En este caso usuario1 y usuario2, para mi ejemplo serán los usuarios francisco y gallego.

Para seguir con nuestra prueba, vamos a utilizar mailx como cliente de correo electrónico. A través de este cliente podemos enviar y leer correos electrónicos a través de la terminal en Linux, por lo que nos va a servir para comprobar si tenemos configurado bien el servicio DNS y el servicio de correo Postfix. La instalación se realiza mediante:

```
sudo apt install bsd-mailx
```

Instala mailx, crea los usuarios, cada uno con su contraseña y haz login en el sistema con cada uno de los usuarios. Los comandos para poder enviar correos a otros usuarios del sistema son:

- mail → Sin parámetros sirve para comprobar si el usuario logueado tiene correo
- mail [USUARIO] → Sirve para enviar un correo electrónico al usuario pasado como parámetro.

Una vez instalado, mailx, utiliza el servicio para enviar un correo electrónico desde el primer usuario (usuario1, es decir, tu nombre) al segundo usuario (usuario2, es decir, tu apellido). Pon en copia al propio usuario. Envía también un mensaje desde usuario2 a usuario1, pon en copia al usuario emisor del mensaje.
Para esto tienes que tener en cuenta lo siguiente:

- Tienes que hacer login con el usuario con el que quieres enviar el correo
- Revisa los correos electrónicos, tanto como usuario1 como usuario2 (recuerda que, usuario1 es tu nombre y usuario2 es tu apellido)

Instalación y configuración de Dovecot

A continuación realizarás la instalación y configuración de un servidor POP3 para nuestro entorno local.
En primer lugar debemos instalar Dovecot (https://www.dovecot.org/) mediante el comando:

```
sudo apt install dovecot-pop3d
```

Una vez instalado, pasamos a modificar los ficheros de configuración de postfix para poder adaptar el servidor a nuestras necesidades.

Editando el fichero /etc/postfix/main.cf debemos modificar lo siguiente:

- En la variable **mynetworks** debemos añadir nuestra dirección de red. En nuestro caso es la **192.168.1.0/24** (se introduce la IP y la máscara separada de un espacio al final de la línea. De esta manera, todos nuestros clientes dentro de la red van a poder acceder al servidor.
- En el campo **home_mailbox** indicamos **Maildir/**, añadimos la variable home_mailbox con dicho valor. Esto indica dónde se van a almacenar los correos electrónicos.
- En el campo **mailbox_command** lo dejamos como **mailbox_command =**
  De esta forma tendremos la configuración predeterminada.

Una vez modificados estos campos debemos reiniciar el servicio de postfix con service postfix restart.

El siguiente paso será configurar el servidor de POP3, para ello editamos el fichero de configuración 10-auth.conf:

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Dentro del fichero, descomentamos la línea disable_plaintext_auth = yes y cambiamos la opción a no. De esta manera permitimos la autenticación mediante texto plano, por lo que los usuarios podrán intercambiar la contraseña en crudo con el servidor para enviar correos mediante POP3.

A continuación, pasamos a editar el fichero:

```
nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

Buscamos la línea en la que se indica el valor de mail_location en la que se da el valor a Maildir y comentamos la línea que estaba disponible de mail_location (está un poco más abajo). De esta forma configuramos la ruta donde el servidor POP3 va a dejar los correos cada vez que un usuario pida recogerlos.

Reiniciamos el servicio y comprobamos su estado con:

```
service dovecot restart
service dovecot status
```

Configuración del DNS para servidor de correo

A continuación, debemos añadir también entradas dentro de nuestra configuración de DNS para pop3 y smtp, además de añadir nuestro servidor de correo como entrada DNS de tipo MX dentro de nuestro fichero de zona directa.

Debemos añadir las líneas:

- Una línea de tipo MX con correo.nombreapellido.local. (tienes un ejemplo del uso aquí: https://www.proxadmin.es/blog/entendiendo-los-registros-mx/) → Incluye esta línea justo después de la línea de tipo SOA.
- Dos líneas de alias, una para pop3 y otra para smtp, ambas apuntando a server (las puedes ver en el siguiente recuadro)

```
pop3   IN   CNAME   server
smtp   IN   CNAME   server
```

Reinicia el servicio bind9 con service bind9 restart para poder comprobar que todo funciona correctamente.

Crea los dos clientes y, teniendo dichos clientes funcionando en red interna con el servidor DNS y configurados correctamente, prueba los comandos:

```
host pop3
host smtp
```

Nos debe indicar que se trata de la dirección IP correspondiente a nuestro servidor. No sigas avanzando hasta que tengas la configuración DNS funcionando totalmente.

Para hacer una consulta directamente a un registro DNS MX debemos utilizar el comando:

```
dig -t MX nombreapellido.local
```

Instalación de servicio IMAP

Para realizar la configuración del servicio IMAP debemos tener instalado como prerrequisito el servicio de bases de datos de MySQL, para ello lo instalamos usando:

```
sudo apt install mysql-server
```

A continuación, instalamos el servicio IMAP:

```
sudo apt install dovecot-imapd
```

Con esto nos podremos acceder a los correos de forma remota sin tener que descargarlos.

Instalamos Roundcube para el acceso a los correos por parte de los clientes de forma gráfica, tal y como lo podemos hacer con aplicaciones web como gmail o similares o aplicaciones de escritorio como Mozilla Thunderbird:

```
sudo apt install roundcube
```

Comprobaciones necesarias para saber si nuestro servicio de correo está funcionando correctamente

En primer lugar, podemos comprobar si postfix está bien instalado preguntando por su versión, con el siguiente comando:

```
postconf mail_version
```

A continuación, podemos ver si tenemos el servicio escuchando en el puerto 25 (puerto por defecto de nuestro servidor de correo). Para ello usamos:

```
netstat -lnpt
```

Comprueba la salida de los dos comandos, indicando tanto la versión como el estado del servicio y su puerto.

También debemos comprobar si tenemos comunicación mediante el puerto 25 desde dentro del servidor hacia fuera y desde fuera hacia dentro. Para ello, estando en un cliente podemos usar los comandos:

a) Para comprobar acceso desde un cliente hasta el servidor:

```
nc -zv [IP] [PUERTO] # Donde IP es la IP del servidor o equipo al que queremos acceder y PUERTO es el puerto del servidor o equipo que queremos comprobar
```

b) Para comprobar desde el servidor hasta un cliente:

```
telnet gmail-smtp-in.l.google.com 25 # Es un acceso vía telnet al SMTP de google
```

Modificaciones extra en el fichero /etc/postfix/main.cf

Además de lo anteriormente indicado, debemos cambiar el campo **myhostname** para indicar el nombre de nuestro servicio de correo, en este caso sería algo como correo.**nombreapellido**.local.

También, añadimos a la variable mydestination el nombre de nuestro dominio, para indicar que podemos usar el dominio entero como destino de nuestros correos. Para ello añadimos nombreapellido.local dentro de la lista de elementos que se encuentran en mydestination.

Para comprobar cómo se encuentra el fichero main.cf podemos usar el comando:

```
postconf -n
```

Envío de correo de prueba desde el servidor hasta uno de los clientes

A partir de este momento, después de realizar la configuración de postfix, podemos utilizar una aplicación que viene por defecto con la instalación, esta aplicación se llama sendmail, y sirve para enviar correos desde la línea de comandos (tal y como utilizamos el mailx, pero esta vez desde un equipo hasta otro).

Para ello podemos utilizar sendmail de la forma más sencilla, para enviar un correo sólo con cuerpo, de la siguiente manera:

```
echo “Esto es una prueba de correo” | sendmail usuario1@nombreapellidos.local
```

Esto enviará un correo con el usuario con el que estamos conectado a la hora de ejecutar el comando.

Para que esto funcione, dentro de nuestro servidor DNS deberíamos tener asociados usuario1 y usuario2 como entradas de tipo A, con su IP correspondiente. Añade las líneas dentro del fichero de zonas creado.

Instalación de IMAP y MySQL

La aplicación de webmail que vamos a utilizar necesita del uso de una base de datos. Esta base de datos será MySQL. Pasamos a la instalación:

```
# Instalación del servidor mysql
sudo apt install mysql-server

# Instalación del servicio IMAP → Ya lo hemos hecho anteriormente, si nos da algún
```

```
problema podemos desinstalarlo, instalar el servidor mysql y volverlo a instalar
sudo apt install dovecot-imapd
```

Instalación y configuración de Roundcube

Pasamos a instalar Roundcube, que nos va a aportar el acceso por parte de los clientes a los correos electrónicos de forma visual.

```
sudo apt install roundcube
```

Después, vamos a configurar Apache para poder acceder a la página de roundcube desde los clientes (tal y como hacíamos en las prácticas de Apache, es decir, accediendo vía http con el nombre del dominio al que queríamos acceder).

Para ello debemos realizar los siguientes pasos:

- Instalar apache
- Configurar un nuevo fichero de configuración .conf llamado round.conf (puedes hacer una copia del fichero default para modificarlo).
  Para configurar el servidor de correo dentro del fichero de configuración de Apache debemos descomentar la variable ServerName y darle el valor de nuestro servidor de correo.
- Añade lo siguiente al final del fichero round.conf:

  ```
  <Directory /var/lib/roundcube>
          Require all granted
  </Directory>
  ```

  De esta manera, Apache tendrá permiso de acceso al fichero principal de roundcube. De otra manera, nos saldría que tenemos la entrada al recurso prohibida.

  También debemos modificar el fichero raíz de nuestra web, para ello modificamos la variable DocumentRoot e indicamos la ruta donde se encuentra roundcube → /var/lib/roundcube.
- Reiniciamos Apache
- Habilita el virtualhost round.conf

Si no has añadido anteriormente el valor del correo como línea dentro del fichero de zonas directo, configúralo. Añade la línea:

```
# Esto añade un alias de correo a nuestro server
correo IN CNAME server
```

Reinicia bind y comprueba que, desde los clientes tenemos acceso a correo utilizando los comandos host y nslookup.

Configura el fichero /etc/roundcube/config.inc.php las siguientes variables:

```
default_host → nombreapellido.local
smtp_server → nombreapellido.local
smtp_port → 25
smtp_user = vacío
```

Reinicia Apache para que se aplique la configuración.

Una vez realizada la instalación, usa los usuarios que has creado para enviar correos entre ellos. Debes crear un correo por cada uno de los usuarios y comprobar las bandejas de entrada.